

Trabajo Sistemas Operativos 2: parking.c

Sistemas Operativos II GIISI
USAL
Alumno: Juan Riego Vila

Índice

- 1. Cambios realizados el día 31 de Marzo de 2026 3
 - 1. 1. Hora: **12:34** cambios documentados: 3
 - 1. 2. Hora: **13:25** cambios documentados: 3
- 2. Cambios realizados el día 05 de Abril de 2026 5
 - 2. 1. todos los cambios han sido realizados sobre el punto 5 del trabajo 5
 - 2. 1. 1. Hora: **13:11** cambios documentados: 5

1. Cambios realizados el día 31 de Marzo de 2026

1. 1. Hora: 12:34 cambios documentados:

He añadido una función de ayuda para que cuando se ejecute el programa sin argumentos esta salga aclarar los argumentos que tienes que introducir para el correcto funcionamiento del programa, esta se llama «ayudaPrograma()» y hay que pasarle como argumento el parámetro argv para que utiliza el nombre del archivo.

1. 2. Hora: 13:25 cambios documentados:

He añadido la forma para capturar cuando el usuario utiliza Ctrl-C, y he formateado el código de una forma que le es más agradable al profesor para cuando lo lea y tal.

Las señales funcionan de la siguiente forma dentro de la nueva función parking la cual ahora es la principal, ya que todo en la función main suele llevar a errores entonces lo he sacado todo y metido en otra función, bien pues esa funciona ahora se llama parking, dentro de esta al principio hay un bloque de código que lo único que hace es mediante las señales que se mandan al sistema operativo capturar Ctrl-C para su manejo, nada mas ha cambiado en esta función principal a parte de la justificación del texto para que todo se pueda leer mas fácil.

```
[...]
struct sigaction sa_ctrlc;
memset(&sa_ctrlc, 0, sizeof(sa_ctrlc));
sa_ctrlc.sa_handler = manejar_ctrlc;
sigaction(SIGINT, &sa_ctrlc, NULL);
sigaction(SIGTERM, &sa_ctrlc, NULL);
[...]
```

Luego he introducido una función llamada manejar_ctrlc(), la cual mediante la señal que hemos capturado en la función parking() cambiar el valor de la variable «terminar» la cual por ahora no sirve para nada ya que no tenemos hijos ni padres que terminar.

```
[...]
void manejar_ctrlc(int signal) {
    terminar = 1; //la funcion de esto es que cuando se ejecute el
programa parar los bucles de creacion de los hijos cuando se reciba
ctrl-c para limpiar bien los procesos
    system("tput cnorm"); //esto lo que hace es volver a poner el
cursor "normal", ya que cuando se ejecuta el programa a veces el
cursor se queda en modo "escondido" esto lo que hace es cambiarle a
modo mostar
} //fin funcion manejar_ctrlc
[...]
```

Y luego he introducido una parte del código que llama a “system” mediante la librería «stdlib.h» gracias a esto se puede recuperar el cursor ya que a veces cuando “matabas” al

proceso en medio de la ejecución este te “ocultaba” el cursor en la terminal, esta misma línea también ha sido agregada al final de la función parking para lo mismo.

```
[...]  
system("tput cnorm"); //esto lo que hace es volver a poner el  
cursor "normal", ya que cuando se ejecuta el programa a veces el  
cursor se queda en modo "escondido" esto lo que hace es cambiarle a  
modo mostrar  
[...]
```

2. Cambios realizados el dia 05 de Abril de 2026

2. 1. todos los cambios han sido realizados sobre el punto 5 del trabajo

2. 1. 1. Hora: 13:11 cambios documentados:

Introducido un programa llamado `ejecutarRedirigiendoSalidaErrores.sh` el cual permite redirigir todos los errores a un archivo llamado "errores.txt" como forma predeterminada este archivo es excluido mediante el archivo `.gitignore` para que no suba a Github permitiendo que este más limpio el repositorio.